JOUR 4 / 7

# PROTOCOLES RÉSEAU

**DHCP • DNS • HTTP • FTP • SMTP • ARP • ICMP**

Comprendre comment les données transitent sur Internet

Diagnostiquer un réseau avec ping, traceroute et Wireshark

| DHCP | DNS | HTTP | HTTPS | FTP | SMTP |
|---|---|---|---|---|---|
| 67/68 | 53 | 80 | 443 | 21 | 25 |




| 8+ | 3 | 443 |
|---|---|---|
| Protocoles étudiés | Outils diagnostic | Port HTTPS |

★ FORMATION COMPLÈTE — 7 JOURS ★

Du débutant à l'administrateur réseau

**Informatique et Technologie**

Formation Réseau — Tous droits réservés ©2026


*Tous droits réservés ©2026*
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

## ■ OBJECTIFS DU JOUR 4

À la fin de cette journée, vous serez capable de :

- ✔ **Expliquer le rôle et le fonctionnement du protocole DHCP**
- ✔ **Comprendre comment le DNS résout les noms de domaine en adresses IP**
- ✔ **Distinguer HTTP et HTTPS et comprendre leur importance pour la sécurité**
- ✔ **Connaître les protocoles de messagerie : FTP, SMTP, POP3, IMAP**
- ✔ **Maîtriser ARP et ICMP pour comprendre la communication réseau bas niveau**
- ✔ **Utiliser les outils ping, traceroute et Wireshark pour diagnostiquer un réseau**

**■ ASTUCE**

Les protocoles sont le langage universel des réseaux. Maîtriser leur fonctionnement vous permettra de comprendre, configurer et dépanner n'importe quel réseau informatique de façon professionnelle.

## 1. QU'EST-CE QU'UN PROTOCOLE RÉSEAU ?

Un **protocole réseau** est un ensemble de règles standardisées qui définit comment deux équipements échangent des informations sur un réseau. Sans protocole commun, deux machines ne peuvent pas se comprendre, même si elles sont physiquement connectées.

Chaque protocole définit précisément :

- **Le format des messages** : structure des données échangées (en-têtes, corps, fin)
- **L'ordre des échanges** : qui parle en premier, comment répondre
- **La gestion des erreurs** : que faire si un message est perdu ou corrompu
- **Le port utilisé** : numéro de porte logique sur laquelle le service écoute

### Tableau de référence des ports principaux

| Protocole | Port(s) | Couche OSI | Transport | Usage |
|---|---|---|---|---|
| DHCP | 67 / 68 | Application | UDP | Attribution automatique d'adresses IP |
| DNS | 53 | Application | UDP/TCP | Résolution de noms de domaine |
| HTTP | 80 | Application | TCP | Navigation web non chiffrée |
| HTTPS | 443 | Application | TCP | Navigation web chiffrée (SSL/TLS) |
| FTP | 20 / 21 | Application | TCP | Transfert de fichiers |


Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

| Protocole | Port(s) | Couche OSI | Transport | Usage |
|---|---|---|---|---|
| SMTP | 25 / 587 | Application | TCP | Envoi d'e-mails |
| POP3 | 110 | Application | TCP | Réception e-mails (téléchargement) |
| IMAP | 143 | Application | TCP | Réception e-mails (synchronisation) |
| ARP | — | Liaison (2) | — | Résolution IP → adresse MAC |
| ICMP | — | Réseau (3) | — | Diagnostic réseau (ping, traceroute) |


Tous droits réservés ©2026

## 2. DHCP — ATTRIBUTION AUTOMATIQUE D'ADRESSES IP

PORT
67 (serveur) / 68 (client)

### DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol

**Description :**

Le DHCP est le protocole qui attribue automatiquement une adresse IP à chaque équipement qui se connecte au réseau. Sans DHCP, un administrateur devrait configurer manuellement l'adresse IP de chaque ordinateur, téléphone et imprimante — une tâche impossible dans les grands réseaux.

**Fonctionnement :**

Le processus DHCP se déroule en 4 étapes (DORA) : 1. DISCOVER : le client diffuse une demande d'IP 2. OFFER : le serveur propose une adresse IP disponible 3. REQUEST : le client accepte l'offre 4. ACK : le serveur confirme l'attribution

**Cas d'usage :**

- Réseau domestique (box Internet = serveur DHCP)
- Réseau d'entreprise (serveur DHCP dédié)
- Réseau Wi-Fi public (hôtel, aéroport)
- Attribution de bail temporaire (lease time)

### Le processus DORA en détail

| | | | |
|---|---|---|---|
| D | **DISCOVER** *Client → Réseau (broadcast)* | Qui peut m'attribuer une adresse IP ? | `0.0.0.0 → 255.255.255.255` |
| O | **OFFER** *Serveur → Client* | Je t'offre l'adresse 192.168.1.50 | `192.168.1.1 → 192.168.1.50` |
| R | **REQUEST** *Client → Réseau (broadcast)* | J'accepte l'adresse 192.168.1.50 | `0.0.0.0 → 255.255.255.255` |
| A | **ACK** *Serveur → Client* | C'est confirmé, l'adresse est à toi | `192.168.1.1 → 192.168.1.50` |

**■■ ATTENTION**


Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

Quand un équipement ne trouve pas de serveur DHCP, il s'attribue une adresse **APIPA (169.254.x.x)** automatiquement. Si vous voyez cette adresse sur un ordinateur, c'est le signe d'un problème DHCP.

## 3. DNS — RÉSOLUTION DE NOMS DE DOMAINE

PORT 53

### DNS — Domain Name System

**Description :**

Le DNS est le 'annuaire téléphonique' d'Internet. Les humains retiennent facilement les noms (google.com, facebook.com) mais les machines communiquent uniquement avec des adresses IP. Le DNS traduit automatiquement les noms en adresses IP et vice versa.

**Fonctionnement :**

1. Vous tapez www.google.com dans le navigateur 2. Votre PC interroge le serveur DNS configuré (ex: 8.8.8.8) 3. Le serveur DNS consulte sa base de données 4. Il retourne l'adresse IP correspondante (ex: 142.250.74.46) 5. Votre PC se connecte directement à cette adresse IP

**Cas d'usage :**

- Navigation web (résolution de domaines)
- Messagerie (localisation des serveurs mail — enregistrement MX)
- Entreprises (DNS interne pour les serveurs locaux)
- CDN (Content Delivery Network) — redirection géographique

### Les types d'enregistrements DNS

| Type | Nom complet | Rôle | Exemple |
|---|---|---|---|
| A | Address Record | Associe un nom à une adresse IPv4 | `google.com → 142.250.74.46` |
| AAAA | IPv6 Address | Associe un nom à une adresse IPv6 | `google.com → 2607:f8b0::200e` |
| CNAME | Canonical Name | Alias pointant vers un autre nom | `www → google.com` |
| MX | Mail Exchanger | Serveur de messagerie du domaine | `@gmail.com → smtp.google.com` |
| NS | Name Server | Serveur DNS autoritaire du domaine | `google.com → ns1.google.com` |
| PTR | Pointer Record | DNS inversé : IP → nom | `142.250.74.46 → google.com` |


Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

**■■ INFO**

Les serveurs DNS publics les plus connus : **8.8.8.8** et **8.8.4.4** (Google), **1.1.1.1** et **1.0.0.1** (Cloudflare). En entreprise, on utilise généralement un DNS interne pour résoudre les noms des serveurs locaux.


*Tous droits réservés ©2026*
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

## 4. HTTP ET HTTPS — LE WEB

PORT 80

### HTTP — HyperText Transfer Protocol

**Description :**

HTTP est le protocole fondamental du Web. Il définit comment un navigateur (client) demande des ressources à un serveur web et comment ce serveur répond. Il fonctionne sur un modèle requête/réponse. HTTP seul n'est pas chiffré — toutes les données transitent en clair sur le réseau.

**Fonctionnement :**

1. Le client envoie une requête HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) 2. Le serveur traite la requête 3. Le serveur renvoie une réponse avec un code de statut — 200 OK, 404 Not Found, 500 Server Error 4. Le navigateur affiche le contenu reçu

**Cas d'usage :**

- Chargement de pages web
- API REST
- Communication entre microservices
- Téléchargement de fichiers

PORT 443

### HTTPS — HTTP Secure (HTTP + TLS/SSL)

**Description :**

HTTPS est la version sécurisée de HTTP. Il ajoute une couche de chiffrement SSL/TLS qui protège les données échangées contre l'interception. Aujourd'hui, tout site web sérieux doit utiliser HTTPS. Un cadenas dans le navigateur indique une connexion HTTPS active.

**Fonctionnement :**

HTTPS ajoute une phase de négociation SSL/TLS avant l'échange HTTP : 1. Le serveur présente son certificat numérique (preuve d'identité) 2. Le client vérifie la validité du certificat (CA de confiance) 3. Une clé de session chiffrée est négociée (handshake) 4. Tout l'échange HTTP est ensuite chiffré avec cette clé

**Cas d'usage :**

- Banque en ligne et e-commerce
- Réseaux sociaux et messageries
- Tout site recueillant des données personnelles
- API sécurisées

### Codes de réponse HTTP à connaître


Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

| Code | Signification | Description | Fréquence |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Requête réussie, contenu renvoyé | Très fréquent |
| 301 | Moved Permanently | Redirection permanente vers une nouvelle URL | Courant |
| 400 | Bad Request | Requête malformée — erreur côté client | Courant |
| 403 | Forbidden | Accès refusé — permissions insuffisantes | Courant |
| 404 | Not Found | Ressource introuvable sur le serveur | Très fréquent |
| 500 | Internal Server Error | Erreur interne du serveur web | Courant |

## 5. FTP, SMTP, POP3 ET IMAP

PORT
20 (données) / 21 (contrôle)

### FTP — File Transfer Protocol

**Description :**

FTP est le protocole standard de transfert de fichiers sur un réseau TCP/IP. Il utilise deux connexions séparées : une pour les commandes (port 21) et une pour le transfert effectif des données (port 20). FTP standard n'est pas chiffré — SFTP (SSH) ou FTPS (TLS) sont les alternatives sécurisées.

**Fonctionnement :**

FTP fonctionne en mode actif ou passif : Mode actif : le serveur initie la connexion de données Mode passif : le client initie toutes les connexions (recommandé derrière un pare-feu)

**Cas d'usage :**

- Hébergement web (upload de fichiers)
- Sauvegarde de données
- Partage de fichiers en réseau local
- Mise à jour de firmware d'équipements

### Protocoles de messagerie électronique

L'e-mail utilise trois protocoles distincts selon son rôle :


Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

| Protocole | Port | Rôle | Stockage | Usage recommandé |
|---|---|---|---|---|
| SMTP | 25 / 587 | Envoi d'e-mails (client → serveur et serveur → serveur) | Non | Toujours (envoi) |
| POP3 | 110 / 995 | Réception — télécharge et supprime du serveur | Local | 1 seul appareil |
| IMAP | 143 / 993 | Réception — synchronise sans supprimer | Serveur | Multi-appareils ✔ |

**■ ASTUCE**

Retenez cette règle simple : utilisez toujours **IMAP** plutôt que POP3. IMAP synchronise vos e-mails sur tous vos appareils (PC, téléphone, tablette) sans les supprimer du serveur. POP3 ne convient que si vous n'utilisez qu'un seul appareil.


Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

## 6. ARP ET ICMP — PROTOCOLES BAS NIVEAU

PORT
Pas de port (couche 2)

### ARP — Address Resolution Protocol

**Description :**

ARP est le protocole qui fait le lien entre le monde IP (couche 3) et le monde physique des adresses MAC (couche 2). Quand une machine veut envoyer des données à une adresse IP, elle doit d'abord connaître l'adresse MAC correspondante. C'est ARP qui se charge de cette résolution sur le réseau local.

**Fonctionnement :**

1. Machine A veut joindre l'IP 192.168.1.20 2. Elle diffuse : 'Qui a l'IP 192.168.1.20 ?' (broadcast MAC) 3. Machine B (qui a cette IP) répond : 'C'est moi — AA:BB:CC:DD:EE:FF' 4. Machine A mémorise cette association dans son cache ARP 5. Machine A peut maintenant envoyer la trame directement

**Cas d'usage :**

- Communication entre équipements sur le même LAN
- Détection de conflits d'adresses IP (ARP Gratuit)
- Table ARP des switches et routeurs
- Détection d'attaque ARP spoofing/poisoning

PORT
Pas de port (couche 3)

### ICMP — Internet Control Message Protocol


Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

**Description :**

ICMP est le protocole de diagnostic et de signalisation d'erreurs du réseau IP. Il n'est pas utilisé pour transporter des données applicatives, mais pour signaler des problèmes réseau et tester la connectivité. Les outils ping et traceroute reposent entièrement sur ICMP.

**Fonctionnement :**

ICMP transporte des messages de contrôle : Type 0 — Echo Reply (réponse au ping) Type 3 — Destination Unreachable (hôte inaccessible) Type 8 — Echo Request (envoi du ping) Type 11 — Time Exceeded (TTL expiré — utilisé par traceroute)

**Cas d'usage :**

- Ping : test de connectivité et mesure de latence
- Traceroute : découverte du chemin réseau
- Signalement d'erreurs réseau (destination inaccessible)
- Découverte de la MTU (Path MTU Discovery)

## 7. OUTILS DE DIAGNOSTIC RÉSEAU

Un bon technicien réseau maîtrise les outils de diagnostic. Ils permettent de localiser rapidement la source d'un problème et de vérifier le bon fonctionnement d'un réseau.

### ■ PING — Test de connectivité

La commande **ping** envoie des paquets ICMP Echo Request à une cible et mesure le temps de réponse (RTT — Round Trip Time). Elle permet de vérifier si un hôte est joignable et mesurer la latence du réseau.

```
# Test de connectivité avec ping
$ ping 8.8.8.8
$
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 octets de données
$
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=0 ttl=118 time=12.4 ms
$
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=1 ttl=118 time=11.8 ms
$
--- Statistiques ping : 2 paquets transmis, 2 reçus, 0% pertes ---
$ ping -c 4 google.com
```


Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

```
Ping avec 4 paquets vers un nom de domaine

$ ping -t 192.168.1.1

Ping continu (Windows) vers la passerelle
```

### ■ TRACEROUTE — Découverte du chemin réseau

**Traceroute** (ou tracert sous Windows) trace le chemin complet des paquets de votre machine jusqu'à la destination. Il révèle chaque routeur traversé et le temps mis à chaque étape. Indispensable pour localiser où un problème de réseau se produit.

```
# Tracer le chemin vers google.com
$ traceroute google.com

$

1 192.168.1.254 2.1 ms [Box Internet — passerelle]

$

2 10.8.16.1 8.3 ms [Routeur FAI niveau 1]

$

3 72.14.215.165 10.2 ms [Réseau Google — entrée]

$

4 142.250.74.46 12.4 ms [Destination — google.com]

$ tracert google.com

Équivalent sous Windows
```

### ■ Autres commandes essentielles

```
# Commandes réseau indispensables
$ ipconfig /all

Affiche la config IP complète (Windows)

$ ifconfig -a

Affiche la config IP complète (Linux/Mac)

$ nslookup google.com

Interroge le DNS pour résoudre google.com

$ arp -a
```


Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

```
Affiche la table ARP (cache des adresses MAC)

$ netstat -an

Liste toutes les connexions réseau actives et ports ouverts

$ ipconfig /flushdns

Vide le cache DNS local (Windows)
```

**■■ INFO**

**Wireshark** est l'outil de capture réseau le plus puissant du monde. Il capture tous les paquets qui transitent sur votre interface réseau et vous permet de les analyser en détail (protocole, contenu, timing). C'est l'outil incontournable pour tout administrateur réseau sérieux. Il est gratuit et disponible sur Windows, Linux et macOS.

## ■ RÉCAPITULATIF DU JOUR 4

- ✔ Un protocole réseau = ensemble de règles définissant comment deux machines communiquent
- ✔ DHCP (port 67/68) : attribution automatique d'adresses IP en 4 étapes DORA
- ✔ DNS (port 53) : traduit les noms de domaine (google.com) en adresses IP
- ✔ HTTP (port 80) : protocole du web, non chiffré | HTTPS (port 443) : version chiffrée SSL/TLS
- ✔ FTP (ports 20/21) : transfert de fichiers | SFTP/FTPS : versions sécurisées
- ✔ SMTP (port 25/587) : envoi d'e-mails | POP3 (110) : réception locale | IMAP (143) : sync multi-appareils
- ✔ ARP : résolution IP → adresse MAC sur le réseau local (couche 2)
- ✔ ICMP : protocole de diagnostic (ping = Echo Request/Reply, traceroute = TTL expiré)
- ✔ Outils clés : ping (connectivité), traceroute (chemin réseau), Wireshark (capture paquets)


Tous droits réservés ©2026

# ■ QUIZ DU JOUR 4

Testez vos connaissances sur les protocoles réseau !

## PARTIE A — Questions à Choix Multiple (QCM)

Choisissez la bonne réponse parmi les options proposées.

**1. Quel protocole attribue automatiquement une adresse IP à un équipement ?**

A) DNS

B) ARP

C) DHCP

D) ICMP

Votre réponse : _____

**2. Sur quel port le protocole HTTPS fonctionne-t-il ?**

A) Port 80

B) Port 21

C) Port 443

D) Port 53

Votre réponse : _____

**3. Quelle est la différence entre POP3 et IMAP ?**

A) POP3 envoie les e-mails, IMAP les reçoit

B) IMAP synchronise sur tous les appareils, POP3 télécharge et supprime du serveur

C) IMAP est plus ancien que POP3

D) Il n'y a aucune différence entre les deux

Votre réponse : _____

**4. Quel outil réseau permet de découvrir tous les routeurs sur le chemin vers une destination ?**

A) Ping

B) ARP


Tous droits réservés ©2026

C) Traceroute

D) Nslookup

Votre réponse : _____

**5. Quel protocole fait le lien entre une adresse IP et une adresse MAC ?**

A) DHCP

B) DNS

C) ICMP

D) ARP

Votre réponse : _____

**6. Vous recevez le code HTTP 404 en accédant à un site web. Que cela signifie-t-il ?**

A) La connexion est sécurisée

B) Le serveur a une erreur interne

C) La page demandée est introuvable sur le serveur

D) L'accès est refusé

Votre réponse : _____

## PARTIE B — Vrai ou Faux ?

Indiquez si chaque affirmation est VRAIE ou FAUSSE.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Le protocole DNS utilise le port 80 pour fonctionner. | ■ VRAI ■ FAUX |
| 2. | HTTPS chiffre les données échangées entre le navigateur et le serveur. | ■ VRAI ■ FAUX |
| 3. | Un ping qui réussit garantit que le service web fonctionne sur le serveur distant. | ■ VRAI ■ FAUX |
| 4. | FTP standard chiffre automatiquement les fichiers transférés. | ■ VRAI ■ FAUX |
| 5. | L'adresse 169.254.x.x indique un problème avec le serveur DHCP. | ■ VRAI ■ FAUX |
| 6. | SMTP est utilisé pour recevoir les e-mails depuis un serveur de messagerie. | ■ VRAI ■ FAUX |


Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

## PARTIE C — Analyse de cas

**Un utilisateur dans une entreprise se plaint de ne pas pouvoir accéder à Internet. Son ordinateur affiche l'adresse IP 169.254.45.12. En tant que technicien réseau, décrivez votre démarche de diagnostic étape par étape : quel problème suspectez-vous, quelles commandes allez-vous utiliser et comment résoudre le problème ?**

## ■ AU PROGRAMME DU JOUR 5

Sécurité Réseau — Vous découvrirez les menaces informatiques (virus, attaques, intrusions), le fonctionnement des pare-feux et des DMZ, les VPN, le chiffrement SSL/TLS et les meilleures pratiques pour sécuriser un réseau professionnel.


Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique